

Luồng nghiệp vụ

BPM · dự án blklab_robot

Về ra đường đi của một việc từ lúc nhận tới lúc xong, và nêu đích danh chỗ nào một con người phải quyết định. Chỗ ấy không tự động hóa được, và một luồng giấu nó đi là một luồng nói dối.

| *Trình bày theo: Mô tả trình tự kèm điểm quyết định của con người*

1. Vòng đời một module

Trình tự từ lúc một module vào backlog tới lúc nó nằm trong firmware.

- 1. Module vào backlog (todo) — người thêm, hoặc Agent đề xuất phân rã.
- 2. Chốt hợp đồng gọi TRƯỚC khi sinh thân hàm.
- 3. Tìm tri thức còn thiếu: tra tài liệu nhà sản xuất, trích đoạn cần được duyệt tại cổng G2.
- 4. Sinh mã dưới bộ ràng buộc đã chốt.
- 5. Chạy toàn bộ cổng kiểm chứng: biên dịch, phân tích tĩnh, kích thước, unit test.
- 6. Cổng nào đỏ thì vào vòng tự sửa dạng patch, tối đa 3 lần.
- 7. Quá 3 lần thì DỪNG và bàn giao lại cho người — không thử tiếp.
- 8. Mọi cổng xanh thì trình hồ sơ tại G3 để người review diff.
- 9. G3 duyệt thì merge. Không có nhánh nào khác dẫn tới merge.
- 10. Ráp firmware, nạp (cần người xác nhận), đo trên thiết bị thật tại G4.

| *Bước 7 là bước hay bị bỏ nhất khi tự động hóa, và là bước quan trọng nhất: một vòng tự sửa không có trần sẽ tiêu ngân sách để sinh ra những bản vá ngày càng xa gốc.*

2. Các cổng con người

Mỗi cổng chặn cái gì, ai mở được, và mở bằng lệnh nào.

Cổng	Chặn cái gì	Ai mở	Lệnh
G1	chốt ràng buộc cứng & kiến trúc	Người	eaa gate approve G1
G2	duyet trích đoạn tài liệu và công cụ vào kho tri thức	Người	eaa gate approve G2
G3	review diff từng module trước khi merge	Người	eaa gate approve G3
G4	nghiem thu trên thiết bị thật	Người	eaa gate approve G4
G5	duyet kết luận	Người	eaa gate approve G5

Năm cổng con người

| *Không lệnh nào vượt được các cổng này. Đó là bất biến trung tâm của sản phẩm, và nó nằm trong cấu trúc chứ không trong lời dặn.*

3. Hiện trạng dự án

Dự án đang đứng ở đâu trên luồng ấy.

Cổng	Trạng thái
G1	pending
G2	pending
G3	pending
G4	pending
G5	pending

Hiện trạng cổng

Trạng thái module	Số lượng
todo	4

Backlog

4. Luồng xử lý khi hỏng

Vòng tự sửa, trần số lần, và chỗ bàn giao lại cho người.

Tình huống	Hệ làm gì	Kết thúc thế nào
Cổng kiểm chứng đỏ	Vòng tự sửa dạng patch	Tối đa 3 lần, rồi bàn giao người
Quá 3 lần tự sửa	Dừng, ghi nhật ký lỗi	Mã thoát 3
Thiếu công cụ trên máy	Báo cách cài, KHÔNG tự cài	Mã thoát 4; cài đặt luôn cần người
Đang chờ người tại cổng	Dừng và nói rõ chờ cổng nào	Mã thoát 2 — đây là một TRẠNG THÁI, không phải lỗi
Mô hình trả về nội dung không dùng được	Ghi vào nhật ký lỗi ảo giác	Không im lặng bỏ qua

Phụ lục — tài liệu này dựng từ đâu

Toàn bộ nội dung trên rút từ hồ sơ dự án. Không mục nào do mô hình ngôn ngữ viết ra: một tài liệu thiết kế do mô hình viết đọc rất hay và không truy được về đâu cả, và người đọc không phân biệt được mục nào là sự thật của dự án với mục nào là văn mẫu.

Tệp nguồn	Vai trò
constraints.yaml	ràng buộc cứng, ngân sách, tiêu chí nghiệm thu (chốt tại G1)
hardware_profile.yaml	hồ sơ phần cứng: chân, ngoại vi, linh kiện, xung đột
project_state.json	backlog module, trạng thái cổng, pha hiện tại

Tệp nguồn

| [ĐÃ KIỂM] Mọi mục đều có dữ liệu từ hồ sơ dự án.